

乙脑可由于频繁的抽搐而使缺氧加重,使病情迅速趋向恶化。Monath推荐急性控制用安定 5~10mg 静脉注射,儿童用 0.3mg/kg/次,4 小时后可再注射。较长期控制可用苯妥英钠 125~250mg + 10% 葡萄糖 40ml 15 分钟内缓慢静脉推注,也可以 250mg + 10% 葡萄糖 250ml 中静脉滴入,儿童 3~5mg/kg/次,以上药量也可肌注。Andraesson 推荐可多次静注苯巴比妥,剂量 50~200mg,认为除止痉外,对降低颅压也有裨益。其他象水化氯醛、利眠宁、乙酰普马嗪、副醛、阿米妥钠等均可考虑应用。但要注意因频繁抽搐而反复或过量应用各种止痉剂,而使呼吸道的保护性咳嗽反射受到抑制,发生气管痰液潴留,增加感染机会。另外,对乙脑抽搐要根据病程,临床症候识别是由于高热所致或脑水肿之故,也要排除引起抽搐的其他原因,包括低钙、脑性低血钠症。若由于高热所致的抽风,在抽风前有持续不退的发热伴有肢体紧张、惊跳等先兆,经及时降温措施后,抽筋常可制止,有时恢复期也可有反复癫痫样抽搐,大多为脑细

胞坏死后尚未再生修复之故,此时反复应用脱水剂,不但无效,且易致水与电解质失衡,作眼底检查可观察到视神经乳头已无水肿征象。

经积极抢救渡过极期,进入恢复期之后,虽大部病人可望逐渐恢复,但对恢复期的治疗和护理仍不能放松。据统计乙脑病人死于第一周占 70%,第三周后尚有 10%。恢复期较常见的致死原因为:吞咽障碍、恶病质、褥疮感染、败血症、肺炎等。必需耐心训练患儿的吞咽动作,有时为咽下一小口流质,需配合按摩针刺。全身情况均差者要通过胃肠道外补充。少量输血及复方氨基酸等可考虑反复应用。其他象失语、精神失常(成人居多),四肢的异常运动,屈曲痉挛等恢复期症状,通过包括针刺、推拿、按摩等中西医结合的治疗和护理,大多可望恢复。年龄愈小,恢复期症状的恢复可能愈大。

近年来以转移因子、免疫核糖核酸或干扰素诱导剂治疗乙脑,因应用病例尚少,尚在观察试用阶段,一般认为免疫增进剂的效果并不理想。

(1984年11月15日收稿)

药物药理

药物相互作用(下)

安徽省医药研究所 周仲达

四、排泄中的药物相互作用

改变肾小球过滤、肾小管重吸收和分泌等功能的药物可改变药物的肾清除。保泰松抑制甲苯磺丁脲从肾小管分泌;丙磺舒抑制青霉素从肾小管分泌,从而提高它们的血浓度,延长它们的半衰期。由疾病或药物所致尿液PH的改变可影响药物的重吸收。药物的肾小管重吸收机制与胃肠道同。弱碱药物在酸性尿中解离,不易吸收而排泄。同理,弱酸药物在碱性尿中解离,不易吸收而排泄。在治疗上,欲加速弱酸或弱碱药物的肾清除,可通过改变尿PH的途径来实现。例如弱酸药物:苯巴比妥、水杨酸等给碳酸氢钠碱化尿液;弱碱药物:苯丙胺、神经节阻断剂、吗啡等给氯化铵酸化尿液,以促进它们排泄。

五、药理作用中的相互作用

药物的药理作用是药物与靶器官或药物与细胞表面或内部的受体相互作用的结果。药理作用上的药物相互作用范例很多。例如抗生素(杀菌药)之间的联合,抗菌活性可增强。苯妥英钠的抗癫作用引起叶酸缺乏,若与叶酸合用,它的抗癫作用可减弱或消失。利尿药有排钾作用,与洋地黄合用可引起后者的毒性反应。利血平降低脑内胺含量,能削弱左旋多巴

的治疗作用。肾上腺素、去甲肾上腺素(NE)、胰高血糖素通过CAMP激活磷酸化酶,使糖原分解,血糖升高。它们若与口服降血糖药合用,必然削弱后者作用。胍乙啶减少NE释放,增强口服降血糖药的作用。

吩噻嗪类是治疗精神分裂症的有效药物,能增强巴比妥类、乙醇、镇痛药等的中枢神经系统的抑制作用,它与MAO抑制剂合用可出现严重的锥体外系统反应。它降低癫痫发作阈值,有引起癫痫发作和谵妄的倾向,三环抗抑郁药也有降低癫痫发作阈值,二药合用可招致癫痫发作,应避免。抗巴金森氏病药常与吩噻嗪类合用,是为了消除后者的锥体外系统的副作用,但可引起意外的高热。

三环抗抑郁药可与许多药物发生相互作用。它与吩噻嗪类、抗组织胺药、抗巴金森氏病药等相互作用产生阿托品化。它和吩噻嗪都具有奎尼丁样作用,与奎尼丁合用可出现心衰、低血压、心肌梗塞。丙咪嗪与苯肾上腺素、NE、肾上腺素等合用,升压效应增强。大量氢化考的松抑制三环抗抑郁药在肝脏中代谢,提高后者作用。三环抗抑郁药与MAO抑制剂合用出现出汗、站立不稳、惊厥、高热、昏睡等症状。三环抗抑郁药与抗胆碱药、拟交感药合用,前者的作用增强。

药物的药理作用也是药物与受体相互作用的结果。药物与受体结合后,有的激动受体显示明显的药

理作用,如肾上腺素与血管 α 受体结合产生缩血管效应。有的对受体有高度亲和力,它本身并无任何作用,但能阻止其它药物或内源性物质与受体结合起阻断作用。如阿托品对胆碱能M-受体有高度亲和力,竞争性阻断乙酰胆碱与M-受体结合,起阻断作用。抗胆碱酯酶药,如毒扁豆碱、新斯的明能拮抗阿托品的上述作用,具有箭毒样作用的卡那霉素、链霉素、庆大霉素等,大剂量或者与肌肉松弛剂、乙醚等合用可引起呼吸抑制,患重症肌无力病人对它们十分敏感。

肾上腺素能受体阻断剂,如心得安选择性的阻断 β -受体,能与许多药物发生相互作用。它与下列药合用,结果见下表:

降压药——降压(作用相加)	
口服降血糖药	}——降血糖(作用相加)
胰岛素	
洋地黄——心动徐缓(作用相加)	
奎尼丁	}——心功能不全(作用相加)
利多卡因	
异丙肾上腺素——拮抗	

酚妥拉明选择的阻断 α -受体,吩噻嗪类也有这样的作用,它们合用,降压作用增强。现将作用于受体的若干药物列表如右:

药物相互作用,据现在临床所发现的,其中大多数还没有发展到不能联合用药的地步,但对于人群中易感的人,对于患慢性病(高血压病、糖尿病、癫痫、精神病)需要长期服药者;对于那些高蛋白结合率、

A药+受体 $\rightarrow$ A-受体复合物 $\rightarrow$ 效应

B药+受体 $\rightarrow$ B-受体复合物 $\rightarrow$ 无效应

受体	A型药物	B型药物
血管 α -受体	去甲肾上腺素	酚妥拉明 丙咪嗪 吩噻嗪
血管 β -受体	异丙肾上腺素	
心窦房结	乙酰胆碱	阿托品 抗组织胺药 吩噻嗪 丙咪嗪 抗巴金森氏病药
神经肌肉接头	乙酰胆碱	d-筒箭毒 三碘季胺酚 新霉素 链霉素 卡那霉素 庆大霉素 粘菌素
肾上腺素能神经原	去甲肾上腺素	间羟胺 胍乙啶 三环化合物 苯丙胺 吩噻嗪
肝细胞	维生素K	双香豆素 水杨酸盐 PAS 丙基硫氧嘧啶 蛋白同化剂 氯霉素d-甲状腺素

药理活性强,在被置换后会产生严重不良反应的药物,对于利用同一排泄途径的药物或与酶诱导剂和抑制剂合用影响血浓度的药物,均应注意临床观察,调整剂量和给药间隔。

从药物相互作用的不良反应的“流行病学”看,要慎重用药。一味药可以解决的,决不要用二味药。

(1983年12月1日收稿,84年9月1日修回)

短篇报道

8例急性杀虫脈农药食物中毒调查报告

颍上县防疫站 白友安 邓历之 许玉文 李应海 吴炳权

现将我县一起急性杀虫脈农药食物中毒调查情况摘要报告如下:

一、中毒情况

1984年7月6日,我县甘罗乡万圩村农民陈某,从凤台县左集购买杀虫脈农药14瓶,与10余斤番茄混装在一起,返家后发现杀虫脈溢出浸在番茄上,即将污染的番茄抛到水塘里和村口路旁,先后被8人误食,全部发生中毒。其中男女各4例,年龄最小者7岁,最大者41岁,1例9岁儿童抢救无效于当日下午5时死亡。

潜伏期最短者4个半小时,最长者14小时。

临床表现:头晕者8例,乏力、嗜睡、恶心各5例,紫绀4例,头痛、抽搐各3例,发热、

呕吐、腹痛各1例。

二、讨论

杀虫脈又名氯苯胺,是一种较新型的有机氮杀虫、杀螨农药,属中等毒性。人体可经消化道、皮肤粘膜和呼吸道吸收而引起中毒。中毒机理目前尚不清楚,有些学者认为杀虫脈具有类似利多卡因麻醉作用,其代谢产物4-氯邻甲苯胺可造成高铁血红蛋白症。此外,杀虫脈可抑制单胺氧化酶活性而导致脑内5-羟色胺浓度增高,致使脑血管麻痹性扩张,通透性增加,产生脑水肿、颅内压增高等中毒性脑病的症状与体征。

(1984年8月1日收稿,12月1日修回)